机器狗三维建模

侯红日PB19050979

三维建模

传感器

多模式3D距离传感器

3D距离传感器提供二维图像和距离深度
根据原理具体可分为：
1. 结构光法；
2. 飞行时间法；
3. 双目视差立体匹配；

MultiSense S7(Carnegie Robotics)
分辨率高达2K x 2K，通过两相机视差可以计算出物体和相机的距离；先拍摄左右两张高分辨率的图片，然后用标定内参对左右两幅图像进行了畸变校正，并对两图逐点进行像素级匹配

传感器

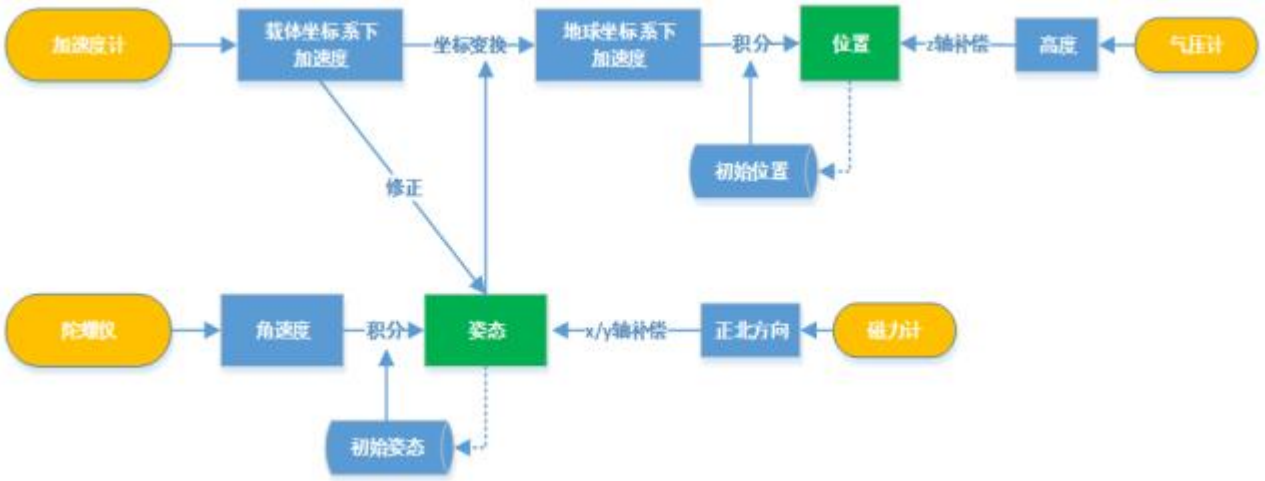
运动/位置相关的传感器

惯性导航仪为机构提供自身所处的位置信息以及行动过程中的运动信息，主要可分为提供平动加速度的加速度计以及旋转自由度的陀螺仪。

气压计提供高度信息，磁力计提供方位信息。

长期精度问题，无法获得有价值的位置数据，通常配合GPS来实现此类功能。

传感器	测量值	在惯导中的作用
加速度计	三轴加速度	定位，修正姿态
陀螺仪	三轴角速度	姿态解算，辅助定位
磁力计	正北方向	对 x/y 轴姿态进行补偿
气压计	高度	对 z 轴位置进行补偿



设备列表

型号	类别	数量
MG 996	伺服电机	12
VIDAR	7.4V锂电池	1
HC-06	蓝牙模块	1
HC-SR04	超声波传感器	2
MultiSense S7	双目相机	2
MPU-6050	陀螺仪传感器	1
Arduino Mega	单片机	1
IIM-42351	三轴加速度传感器	1
BM1383GLV	气压传感器	1
BM14270	磁力传感器	1

后期工作

1. 进行正逆运动学分析；

2. 使用Matlab的Simulink模块进行多体物理仿真；

3. 进行机器狗的步态规划以及姿态控制；

4. 与多模态传感器测量内容进行融合。